



Национальный Исследовательский
Университет «Высшая Школа Экономики»

2026

Метрики качества классификации

Лекция 5



Содержание

- 1 Ошибки, precision, recall и F-мера
- 2 Скор, порог и ROC-AUC
- 3 Вероятности и log loss
- 4 Выбор модели и рабочего порога



Ошибки и метрики

01

Как оценить бинарную классификацию
Precision, recall и способы их объединить



Матрица ошибок и два рода ошибок

Класс 1 положительный, класс 0 отрицательный.

Нулевая гипотеза H_0 : объект относится к классу 0.

Истинный класс / прогноз	Класс 0	Класс 1
Класс 0	TN: верный ответ 0	FP: ложная тревога Ошибка I рода
Класс 1	FN: пропуск Ошибка II рода	TP: верный ответ 1

Цена ложной тревоги и пропуска может быть разной.



Precision и recall: разные знаменатели

Precision: среди прогнозов 1

Факт / прогноз	Класс 0	Класс 1
Класс 0	TN = 3	FP = 1
Класс 1	FN = 1	TP = 3

$$P = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{3}{4}$$

Из 4 прогнозов класса 1
верны 3.

Recall: среди объектов класса 1

Факт / прогноз	Класс 0	Класс 1
Класс 0	TN = 3	FP = 1
Класс 1	FN = 1	TP = 3

$$R = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{3}{4}$$

Из 4 объектов класса 1
найлены 3.



Accuracy может скрыть все пропуски

1000 объектов: 900 класса 0 и 100 класса 1.

Модель всегда отвечает 0.

$$\text{accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Accuracy = 90%: верны 900 из 1000 ответов.

Recall = 0%: не найден ни один объект класса 1.



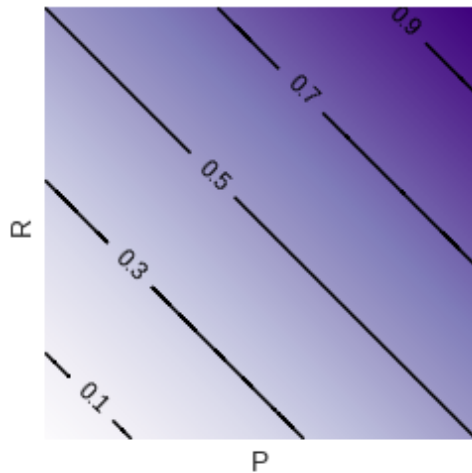
Вопрос

**Хотим учитывать и precision, и recall.
Как объединить их в одно число?**

Что можно посчитать? Каких свойств ждём от этой метрики?

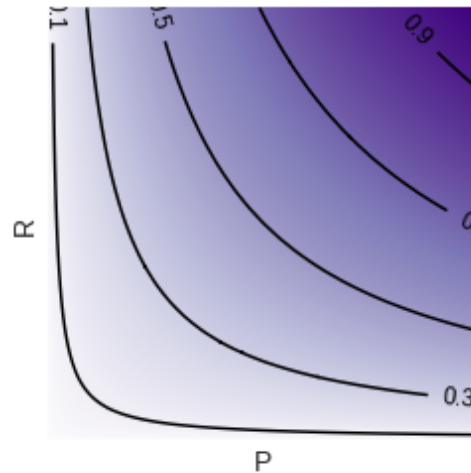
Как объединить precision и recall?

Арифметическое



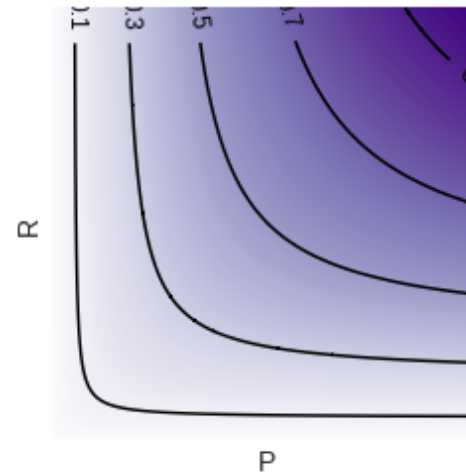
$$\frac{P+R}{2}$$

Геометрическое



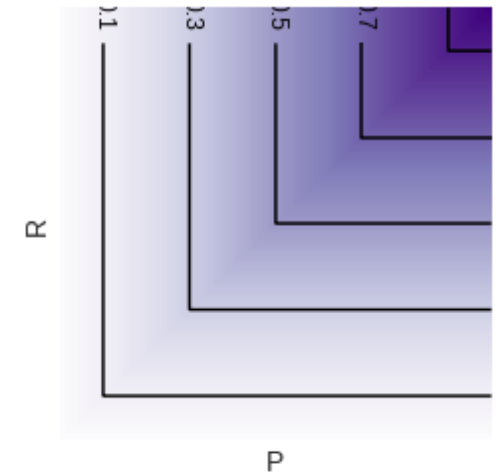
$$\sqrt{PR}$$

Гармоническое



$$\frac{2PR}{P+R}$$

Минимум



$$\min(P, R)$$



F1: гармоническое среднее

$$F_1 = \frac{2PR}{P+R} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

Правило	Precision	Recall	F1
Модель А	0,10	1,00	≈ 0,182
Модель В	0,55	0,55	0,550



F-мера: если precision и recall важны по-разному

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \cdot \frac{P \cdot R}{\beta^2 \cdot P + R}$$

P = precision, R = recall, $\beta > 0$

$$\beta = \frac{1}{2}$$

Важнее precision

$$\beta = 1$$

Получаем F_1

$$\beta = 2$$

Важнее recall



Скор, порог и ROC-AUC

02

Одна обученная модель, разные решения
Качество порядка объектов по скору

Как из сора получить класс?

Ищем спам: класс 1. Обычное письмо: класс 0.

Скор $f(x)$ выдаёт модель. Чем он выше, тем вероятнее спам по её оценке.

Спам, если $f(x) \geq t$. Обычное письмо, если $f(x) < t$.

Письмо	A	B	C	D	E	F	G	H
Скор $f(x)$	3,2	2,6	1,9	1,1	0,4	-0,2	-0,7	-1,5
Факт y	1	0	1	1	0	0	1	0
Прогноз, $t = 1,1$	1	1	1	1	0	0	0	0



Что меняет снижение порога

В клетках факт: 1 = спам, 0 = обычное письмо.

Оранжевая черта: слева прогноз «спам», справа «обычное».

	A	B	C	D	E	F	G	H	
$t = 2,6$	1	0	1	1	0	0	1	0	$P = 0,50$ $R = 0,25$
$t = 1,1$	1	0	1	1	0	0	1	0	$P = 0,75$ $R = 0,75$
$t = -0,7$	1	0	1	1	0	0	1	0	$P \approx 0,57$ $R = 1,00$



TPR и FPR: доли внутри истинных классов

Факт / прогноз	Класс 0	Класс 1
Класс 0	TN = 3	FP = 1
Класс 1	FN = 1	TP = 3

Найдены 3 из 4 объектов класса 1

$$\text{TPR} = R = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} = \frac{3}{4}$$

Ошибки на 1 из 4 объектов класса 0

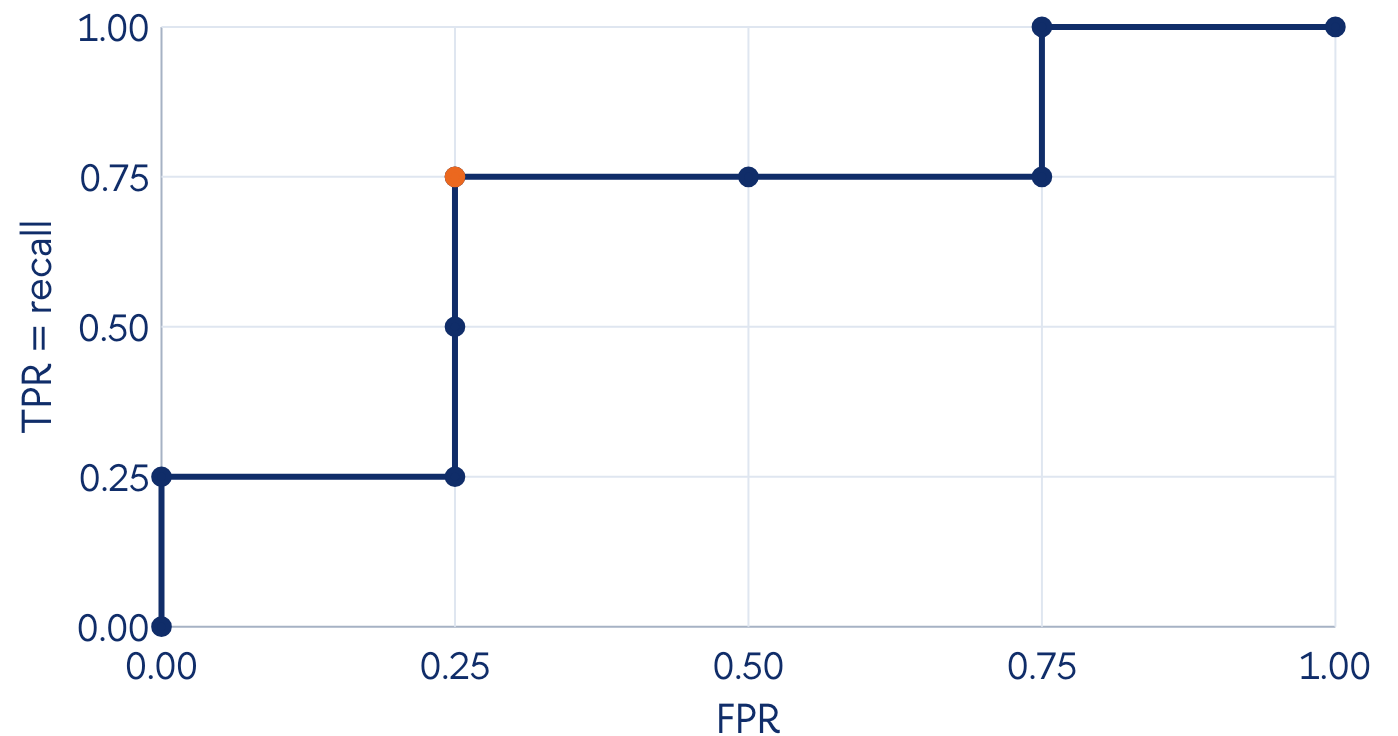
$$\text{FPR} = \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{TN}} = \frac{1}{4}$$

ROC: меняем порог в отсортированном списке

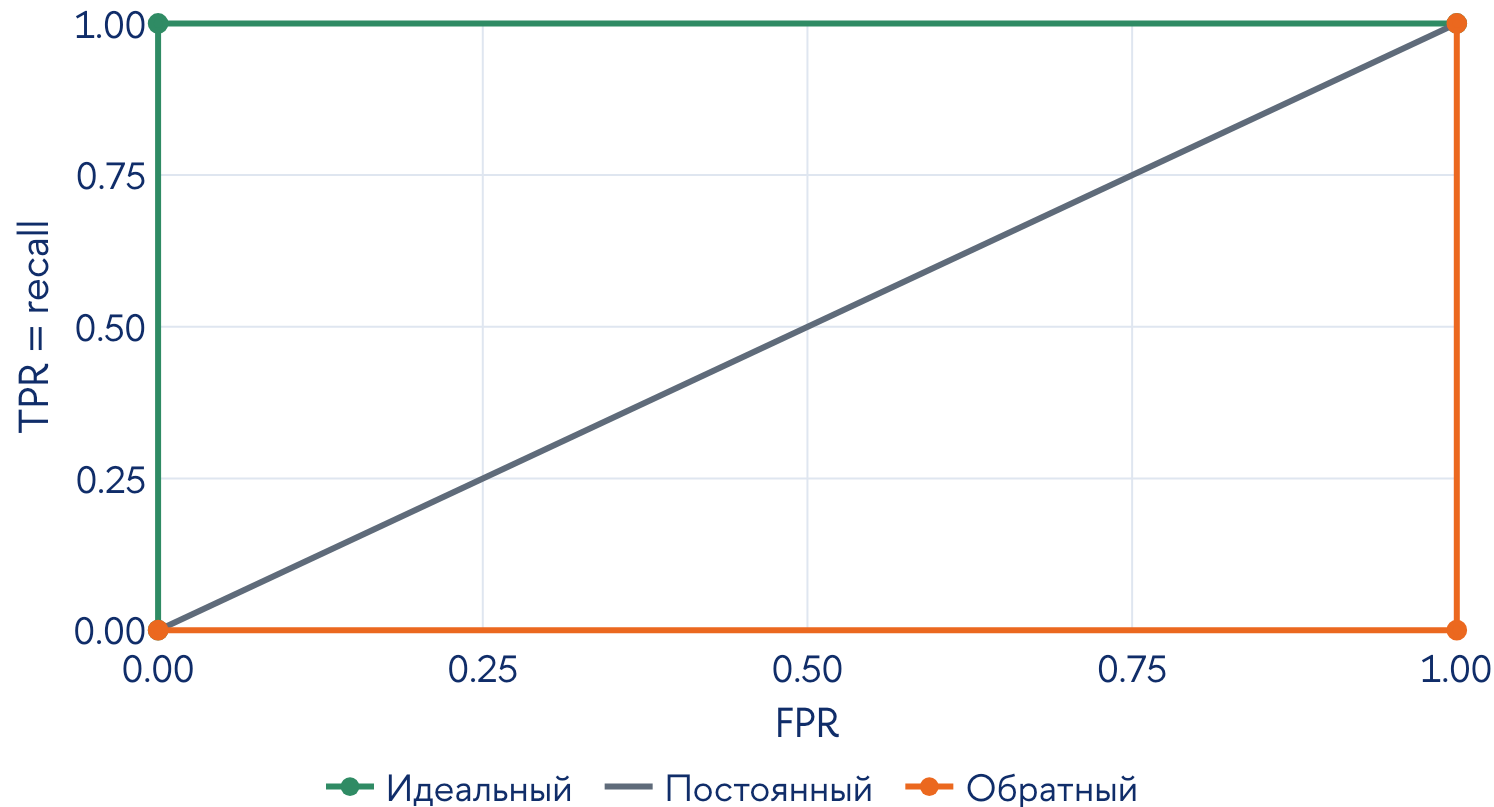
Порог $t = 1,1$

Скор	Класс	Ответ
3,2	1	1
2,6	0	1
1,9	1	1
1,1	1	1
0,4	0	0
-0,2	0	0
-0,7	1	0
-1,5	0	0

TPR = 3/4, FPR = 1/4



ROC-AUC и индекс Джини



**AUC: площадь
под ROC-кривой**

Идеальный: $AUC = 1$

Постоянный: $AUC = 0,5$

Обратный: $AUC = 0$

$$Gini = 2 \cdot AUC - 1$$

**Для обратного порядка
меняем знак сора.**



AUC: сравниваем объекты разных классов

Берём объект класса 1 и объект класса 0.

Верный порядок: у объекта класса 1 скор выше.

Скоры объектов	Класс 0: 0,8	Класс 0: 0,1
Класс 1: 0,9	Верно	Верно
Класс 1: 0,6	Ошибка	Верно

3 верные пары из 4

$$AUC = \frac{3}{4} = 0.75$$

Равные скоры дают половину балла. Важен порядок, а не масштаб скоры.



Вероятности и log loss

03

Оценка предсказанных вероятностей
Цена уверенной ошибки



Вопрос: одинаково ли плохи эти ошибки?

Письмо обычное: $y = 0$. Модели предсказывают вероятность спама p .
При пороге 0,5 обе отправили письмо в спам.

	Модель А	Модель В
Вероятность спама p	0,80	0,99
Прогноз класса	1: ошибка	1: ошибка

Какую модель оштрафуем сильнее? Почему?

Log loss

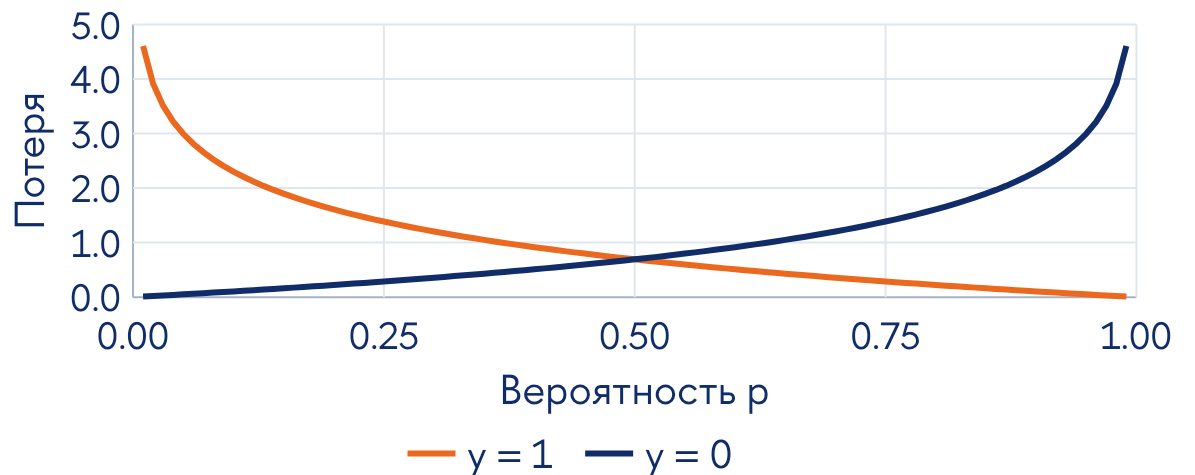
p_i : предсказанная вероятность класса 1, $y_i \in \{0, 1\}$.

$$Q = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln(1 - p_i)]$$

Потеря на одном объекте:

$$y = 1 : L = -\ln p$$

$$y = 0 : L = -\ln(1 - p)$$



Уверенная ошибка увеличивает log loss

Письмо В обычное, но модель дала 80% вероятности спаму.

Письмо	A	B	C	D
Истинный класс y	1	0	1	0
Вероятность спама p	0,90	0,80	0,60	0,10
Потеря	0,105	1,609	0,511	0,105

$$Q = \frac{0.105 + 1.609 + 0.511 + 0.105}{4} \approx 0.583$$

**Одна ошибка на В даёт
69% суммарной потери.**



Выбор рабочего порога

04

Требование к precision и максимальный recall
Выбираем порог до итоговой проверки



Выбор порога: задача спам-фильтра

Найти как можно больше спама. Среди отобранных писем не менее **75% должны действительно быть спамом.**

Precision: какой процент отобранных писем является спамом?

Recall: какой процент всего спама удалось найти?

Что ограничиваем и что максимизируем?

Precision не ниже 75%, recall как можно выше

Восемь писем, четыре со спамом. Выбираем порог на validation.

Требование: не менее 75% отобранных писем должны быть спамом.

Порог	Отобрали / из них спам	Precision	Recall
3,2	1 письмо / 1 спам	100%	25%
1,1	4 письма / 3 спам	75%	75%
-0,7	7 писем / 4 спам	≈ 57%	100%

t = 1,1: 75% отобранных писем являются спамом, найдено 75% всего спама.



Редкий класс: что скрывает малая FPR

Спам-фильтр находит 80% спама и ошибается на 10% обычных писем.
Что будет, если спам встречается редко?

Из 1000 писем	Нашли спам	Ложные тревоги	Precision
500 со спамом	400 из 500	50 из 500	$400/450 \approx 89\%$
10 со спамом	8 из 10	99 из 990	$8/107 \approx 7,5\%$

Нашли 8 писем со спамом, но вместе с ними отобрали 99 обычных.

Один пример: что говорят разные метрики

Письмо	A	B	C	D
Факт y	1	0	1	0
Вероятность p	0,9	0,8	0,6	0,1
Класс при $t = 0,5$	1	1	1	0

TP = 2, FP = 1, FN = 0, TN = 1

Ошибка на письме B.

Изменение порога меняет классы.

При пороге 0,5

Accuracy = $3/4 = 0,75$

Precision = $2/3$, recall = 1

$F_1 = 4/5 = 0,80$

TPR = 1, FPR = $1/2$

Без выбора порога

ROC-AUC = $3/4$, Gini = 0,50

Log loss $\approx 0,583$



Метрики: что подаём на вход и что измеряем

Метрика	Ответ модели	Что измеряет
Accuracy	Классы 0/1	Долю верных ответов
Precision, recall	Классы 0/1	Точность и полноту поиска класса 1
F-мера	Классы 0/1	Совместное качество precision и recall
TPR, FPR	Классы 0/1	Доли срабатываний внутри классов
ROC-AUC, Gini	Скоры	Порядок объектов разных классов
Log loss	Вероятности	Вероятность истинного класса



Вопросы